

Tabla de Distribuciones de Probabilidad y Fórmulas
Esperanza, Varianza, Parámetros y Propiedades

1. Variables aleatorias discretas

Distribución	Notación	Parámetros	Función de prob. de masa $p(x)$	Esperanza	Varianza	¿Cuándo se usa? / Propiedades
Bernoulli	$X \sim \text{Be}(p)$	$p \in (0, 1)$: prob. de éxito	$p(x) = p^x(1 - p)^{1-x}$, $x \in \{0, 1\}$	p	$p(1 - p)$	Modela un único experimento con dos resultados (éxito/fracaso). Caso base de Binomial ($n = 1$).
Binomial	$X \sim B(n, p)$	$n \in \mathbb{N}$: n° de ensayos; p : prob. de éxito en c/ensayo	$p(x) = \binom{n}{x}p^x(1 - p)^{n-x}$, $x = 0, \dots, n$	np	$np(1 - p)$	N° de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes e idénticos (con reposición). Suma de n Bernoulli(p) iid. Si $X_1 \sim B(n_1, p)$, $X_2 \sim B(n_2, p)$ independientes $\Rightarrow X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$. Aproximable por Normal si $np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$; por Poisson si n grande y p chico ($\lambda = np$).
Geométrica	$X \sim G(p)$	p : prob. de éxito	$p(x) = (1 - p)^{x-1}p$, $x = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	N° de ensayos Bernoulli independientes hasta obtener el primer éxito (incluyéndolo). Tiene la propiedad de falta de memoria : $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$. Caso particular de Binomial Negativa con $r = 1$.
Binomial Negativa (Pascal)	$X \sim BN(r, p)$	$r \in \mathbb{N}$: n° de éxitos buscados; p : prob. de éxito	$p(x) = \binom{x-1}{r-1}p^r(1 - p)^{x-r}$, $x = r, r + 1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1 - p)}{p^2}$	N° de ensayos necesarios hasta lograr el r-ésimo éxito . Suma de r variables Geométricas(p) independientes. (Según el autor, a veces se define contando fracasos antes del r -ésimo éxito: en ese caso $Y = X - r$, con $E(Y) = \frac{r(1-p)}{p}$, $Var(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}$.)
Hipergeométrica	$X \sim H(N, K, n)$	N : tamaño población; K : n° de éxitos en la población; n : tamaño de muestra (sin reposición)	$p(x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$, $\max(0, n - N + K) \leq x \leq \min(n, K)$	$n \frac{K}{N}$	$n \frac{K}{N} \frac{N - K}{N - 1}$.	N° de éxitos al extraer una muestra de tamaño n sin reposición de una población finita con K éxitos y $N - K$ fracasos. Cuando n/N es pequeño (N grande frente a n) se aproxima por $B(n, K/N)$ (el factor $\frac{N-n}{N-1}$ —corrección por población finita— tiende a 1).
Poisson	$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda > 0$: tasa media de ocurrencias en el intervalo considerado	$p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ	N° de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo/espacio, cuando los eventos ocurren de forma independiente a tasa constante (proceso de Poisson). Si $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ independientes $\Rightarrow X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$. Límite de $B(n, p)$ cuando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$.
Uniforme discreta	$X \sim U\{a, \dots, b\}$	$a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$	$p(x) = \frac{1}{b - a + 1}$, $x = a, \dots, b$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$	Todos los valores enteros entre a y b son igualmente probables (p.ej. sorteos, dados).

2. Variables aleatorias continuas

Distribución	Notación	Parámetros	Función de densidad $f(x)$	Esperanza	Varianza	¿Cuándo se usa? / Propiedades
Uniforme	$X \sim U(a, b)$	$a < b$: extremos del intervalo	$f(x) = \frac{1}{b - a}$, $a \leq x \leq b$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$	Todo valor en $[a, b]$ es igualmente "denso". Modela ausencia total de información dentro de un rango. $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ en $[a, b]$.
Normal (Gaussiana)	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}$: media; $\sigma^2 > 0$: varianza	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2	Modelo simétrico en forma de campana; aparece por el Teorema Central del Límite como límite de sumas/promedios. Estandarización : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$. Combinación lineal de normales independientes es normal.

Distribución	Notación	Parámetros	Función de densidad $f(x)$	Esperanza	Varianza	¿Cuándo se usa? / Propiedades
Exponencial	$X \sim \text{Exp}(\lambda)$	$\lambda > 0$: tasa	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	Tiempo de espera hasta el primer evento de un proceso de Poisson de tasa λ ; tiempos entre llegadas o hasta una falla. $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. Tiene falta de memoria : $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$. Es el caso particular $\text{Gamma}(\alpha = 1, \beta = 1/\lambda)$ y $\text{Weibull}(\alpha = 1)$. Mediana $= \frac{\ln 2}{\lambda}$.
Gamma	$X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$	$\alpha > 0$: parámetro de forma; $\beta > 0$: parámetro de escala	$f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, x \geq 0$, con $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$	Generaliza a la Exponencial: modela el tiempo hasta que ocurren α eventos de Poisson (cuando $\alpha \in \mathbb{N}$, suma de α exponenciales($1/\beta$) iid). Usada para tiempos de espera acumulados. Si $\alpha = 1$: Exponencial($\lambda = 1/\beta$). Si $\alpha = k/2, \beta = 2$: Chi-cuadrado con k g.l.
Chi-cuadrado	$X \sim \chi_k^2$	$k \in \mathbb{N}$: grados de libertad	$f(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, x \geq 0$	k	$2k$	Caso particular de $\text{Gamma}(\alpha = k/2, \beta = 2)$. Es la distribución de la suma de k cuadrados de normales estándar independientes: $\sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi_k^2$. Aparece en inferencia sobre varianzas y en la construcción de la t -Student y la F .
Weibull	$X \sim W(\alpha, \beta)$	$\alpha > 0$: forma; $\beta > 0$: escala	$f(x) = \frac{\alpha}{\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha}, x \geq 0$	$\beta \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})$	$\beta^2 \left[\Gamma(1 + \frac{2}{\alpha}) - \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})^2 \right]$	Generaliza la Exponencial ($\alpha = 1$ la recupera). Muy usada para modelar tiempos de falla / duración de vida y tasas de falla variables (crecientes si $\alpha > 1$, decrecientes si $\alpha < 1$). $F(x) = 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha}$.
Lognormal	$X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ (media y desvío de $\ln X$)	$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, x > 0$	$e^{\mu + \sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2} - 1) e^{2\mu + \sigma^2}$	Se usa cuando $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, es decir, cuando la variable resulta de un producto de muchos factores positivos independientes. Asimétrica a derecha. Mediana $= e^\mu$.
t-Student	$X \sim t_k$	$k \in \mathbb{N}$: grados de libertad	$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\sqrt{k\pi} \Gamma(\frac{k}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}, x \in \mathbb{R}$	0 (si $k > 1$)	$\frac{k}{k-2}$ (si $k > 2$)	Simétrica, con colas más pesadas que la Normal; se acerca a $N(0, 1)$ cuando $k \rightarrow \infty$. Surge como $T = \frac{Z}{\sqrt{V/k}}$ con $Z \sim N(0, 1), V \sim \chi_k^2$ independientes. Usada en inferencia cuando se estima σ con muestras pequeñas.

3. Propiedades generales de Esperanza, Varianza y Covarianza

Propiedad	Enunciado
Esperanza (definición)	$E(X) = \sum_x x p(x)$ (caso discreto) o $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ (caso continuo).
Esperanza de una función	$E[h(X)] = \sum_x h(x)p(x)$ o $\int h(x)f(x) dx$.
Linealidad de E	$E(aX + b) = aE(X) + b$; $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (siempre, sin requerir independencia).
Varianza (definición)	$Var(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$.
Varianza de transformación lineal	$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$.
Desviación estándar	$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$.
Covarianza (definición)	$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$.
Correlación	$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, con $-1 \leq \rho \leq 1$.
Varianza de una suma	$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 Cov(X, Y)$. Si X, Y independientes: $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$.
Varianza de combinación lineal	$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$.
Covarianza y bilinealidad	$Cov(aX + b, cY + d) = ac Cov(X, Y)$; $Cov(X, X) = Var(X)$.
Independencia $\Rightarrow$ no correlación	Si X, Y independientes $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \Rightarrow Cov(X, Y) = 0$. (La recíproca es falsa en general.)
Esperanza / Varianza condicional	$E(X) = E[E(X Y)]$ (esperanza total); $Var(X) = E[Var(X Y)] + Var[E(X Y)]$.

4. Probabilidad: fórmulas básicas

Concepto	Fórmula / Enunciado
Regla de la unión (aditividad)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
Complemento	$P(A^c) = 1 - P(A)$.
Diferencia	Si $A \subset B$: $P(B - A) = P(B) - P(A)$, y $P(A) \leq P(B)$.
Probabilidad condicional	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, con $P(B) > 0$.
Regla del producto	$P(A \cap B) = P(A B)P(B) = P(B A)P(A)$.
Probabilidad total	Si $B_1, \dots, B_n$ es una partición de Ω : $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A B_i)P(B_i)$.
Teorema de Bayes	$P(B_i A) = \frac{P(A B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A B_j)P(B_j)}$.
Independencia de eventos	A, B independientes $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A B) = P(A)$.
Independencia y complementos	Si A, B independientes, también lo son A, B^c ; A^c, B ; A^c, B^c .
Regla de conteo (combinaciones)	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$: n° de subconjuntos de tamaño k de un conjunto de n elementos.

5. Variables aleatorias conjuntas

Concepto	Fórmula / Enunciado
Función de masa/densidad conjunta	Discreta: $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$, $\sum_x \sum_y p(x, y) = 1$. Continua: $f(x, y) \geq 0$, $\iint f(x, y) dx dy = 1$.
Marginales	$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$ ó $f_X(x) = \int f(x, y) dy$ (análogo para Y).
Independencia de v.a.	X, Y independientes $\iff p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$ (o $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$) para todo x, y .
Esperanza de un producto	$E(XY) = \sum_x \sum_y xy p(x, y)$ ó $\iint xy f(x, y) dx dy$. Si independientes: $E(XY) = E(X)E(Y)$.
Suma de binomiales independientes	$X_i \sim B(n_i, p)$ independientes $\Rightarrow \sum X_i \sim B(\sum n_i, p)$.
Suma de Poisson independientes	$X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$ independientes $\Rightarrow \sum X_i \sim \mathcal{P}(\sum \lambda_i)$.
Suma de normales independientes	$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ independientes $\Rightarrow \sum a_i X_i \sim N(\sum a_i \mu_i, \sum a_i^2 \sigma_i^2)$.

6. Muestras aleatorias y aproximaciones

Concepto	Fórmula / Enunciado
Media muestral	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Si X_i iid con $E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2$: $E(\bar{X}) = \mu$, $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.
Suma muestral	$T = \sum_{i=1}^n X_i$: $E(T) = n\mu$, $Var(T) = n\sigma^2$.
Ley de los Grandes Números	$\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ cuando $n \rightarrow \infty$ (converge en probabilidad).
Teorema Central del Límite (TCL)	Si $X_1, \dots, X_n$ son iid con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces, para n grande, $\bar{X} \overset{approx}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, o equivalentemente $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{approx}{\sim} N(0, 1)$.
Aproximación normal a la Binomial	Si $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$: $X \sim B(n, p) \overset{approx}{\sim} N(np, np(1-p))$ (con corrección por continuidad: $P(X \leq x) \approx P\left(Z \leq \frac{x+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$).
Aproximación normal a la Poisson	Si λ grande (usualmente $\lambda \geq 10$): $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \overset{approx}{\sim} N(\lambda, \lambda)$.
Diferencia de medias muestrales	$\bar{X} - \bar{Y} \overset{approx}{\sim} N\left(\mu_X - \mu_Y, \frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}\right)$ para X_i, Y_j independientes entre sí, con n, m grandes.